Dinámica de Medios Deformables

Dr. Alejandro Sánchez Cervantes
Ayudante: Alejandro Cortés Díaz Sandi
Grupo 8507, 2023-2

Luis Ángel Quiroz López
317345043

Tarea 6

Ejercicio 1. *Un inventor diseña un eje homogéneo que debe soportar las cargas mostradas en la* ***Figura 1****. Él asegura que si* $\omega_0 = 2\,[\mathrm{kN\,m^{-1}}]$ *y el peso del eje es despreciable, el esfuerzo por flexión máximo desarrollado en el eje es menor que el esfuerzo por flexión máximo si el eje tuviera sólo de sección transversal la parte circular, ver* ***Figura 1b*** *¿Es correcto lo que afirma el inventor? Justifique su respuesta.*

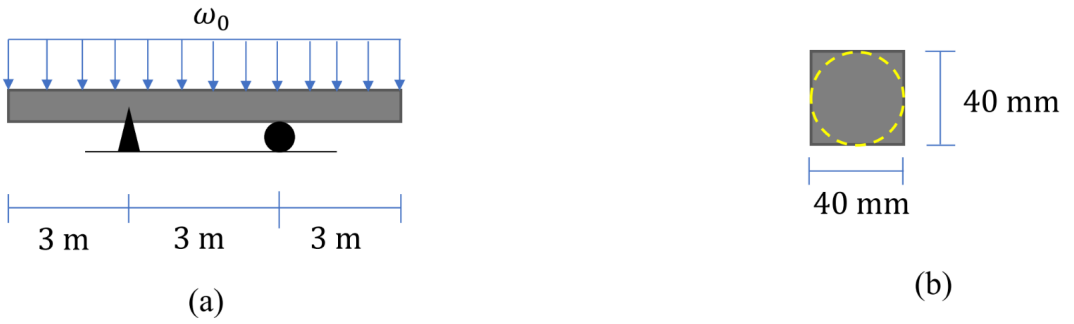


Figura 1

Solución (1)

El esfuerzo por flexión de un cuerpo, respecto de un sistema de referencia donde el eje vertical (dígase y) ortogonal a su línea neutra, crezca hacia el centro de curvatura del mismo, está determinado mediante la expresión

$$\sigma_N(y) = -\frac{M}{J_z}y$$

donde M es la torca de reacción interna en el plano transversal y J_z es segundo momento del área transversal (o momento de inercia del plano de corte transversal), definido por

$$J_z = \int y^2 \,\mathrm{d}A$$

para s la distancia al eje de giro. Por ejemplo, para un eje de sección transversal cuadrada de 40 [mm] de lado:

$$J_{\square} = \int y^2 \, \mathrm{d}A = \int_{-20[\mathrm{mm}]}^{20[\mathrm{mm}]} \int_{-20[\mathrm{mm}]}^{20[\mathrm{mm}]} y^2 \, \mathrm{d}y\mathrm{d}z = (40\,[\mathrm{mm}]) \left(\frac{y^3}{3} \right)_{-20[\mathrm{mm}]}^{20[\mathrm{mm}]}$$
$$= (40\,[\mathrm{mm}]) \left(\frac{16000}{3} \left[\mathrm{mm}^3\right] \right) = \frac{640000}{3} \left[\mathrm{mm}^4\right],$$

mientras que, para un eje con sección circular de 40 [mm] de diámetro:

$$J_{\bigcirc} = \int y^2 \, \mathrm{d}A = \int_0^{2\pi} \int_0^{20[\mathrm{mm}]} s^2 \sin^2(\varphi) \, s\mathrm{d}s\mathrm{d}\varphi = \int_0^{2\pi} \sin^2(\varphi) \, \mathrm{d}\varphi \int_0^{20[\mathrm{mm}]} s^3 \, \mathrm{d}s$$
$$= \left[\frac{(20\,[\mathrm{mm}])^4}{4} \right] \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \left[1 - \cos(2\varphi) \right] \mathrm{d}\varphi = \left[40000 \left[\mathrm{mm}^4\right] \right] \left[\frac{2\pi}{2} - 0 \right]$$
$$= 40000\pi \left[\mathrm{mm}^4\right] \approx 1.257 \times 10^5 \left[\mathrm{mm}^4\right]. \tag{1}$$

Note que M no depende de la sección transversal de la barra, y que $\sigma_{N_{\mathrm{máx}}}$ se alcanza para $y_{\mathrm{máx}} = 40\,[\mathrm{mm}]$, también, independientemente de la forma de la sección transversal, al menos para este ejemplo. Así,

$$\frac{\sigma_{\square,\mathrm{máx}}}{\sigma_{\bigcirc,\mathrm{máx}}} = \frac{J_{\bigcirc}}{J_{\square}} = \frac{40000\pi \left[\mathrm{mm}^4\right]}{\frac{640000}{3} \left[\mathrm{mm}^4\right]} = \frac{3}{16}\pi \sim 0.6 = \frac{3}{5}$$

Por ende, el esfuerzo de flexión máximo si la barra tiene sección transversal cuadrada es un poco más de la mitad (aproximadamente $\frac{3}{5}$) del esfuerzo de flexión máximo si la barra tuviese sección transversal circular. En otras palabras, es correcto lo que afirma el inventor

$$\boxed{\sigma_{\square,\mathrm{máx}} \simeq \frac{3}{5} \sigma_{\bigcirc,\mathrm{máx}} < \sigma_{\bigcirc,\mathrm{máx}}} \tag{2}$$

Ejercicio 2. *Para el eje del problema anterior, con su sección transversal circular:*

(a) Determine el esfuerzo por flexión en los puntos del plano transversal a la viga situado a una distancia x desde el extremo izquierdo.

(b) Si el módulo de Young y la razón de Poisson del eje son 9.65 [GPa] *y* 0.31*, respectivamente, determine el tensor de deformación de los puntos en dicho plano transversal.*

(c) Con base al sistema coordenado que utilizó para construir el tensor de deformación del inciso anterior, escriba el tensor de esfuerzo asociado.

(d) Haga un esquema de los esfuerzos que actúan sobre un elemento de volumen alrededor de un punto superior respecto al plano de la línea neutra, y otro sobre un elemento de volumen alrededor de un punto inferior.

Solución (2a)

Primero, hágase un recuento de todas las fuerzas presentes en el sistema, escogiéndose como sistema coordenado el mostrado en la **Figura 2**.

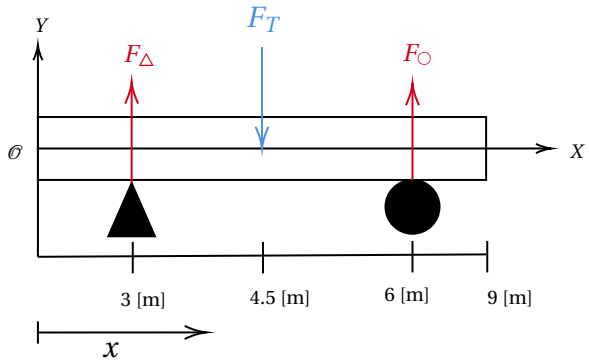


Figura 2: *Diagrama del sistema*

Existen dos fuerzas de reacción en los apoyos triangular ($F_\triangle$) y circular ($F_\bigcirc$), y una fuerza total, resultado de la aplicación de la densidad de fuerza uniforme $\omega(x) = \omega_0$,

$$F_T = \int_0^L \omega_0 \, \mathrm{d}x = \omega_0 L,$$

que, por homogeneidad, se aplica en el punto medio de la barra. En la expresión anterior $L = 9$ [m] es el largo total del eje. De esta manera, mediante análisis del estado de equilibrio de todo el eje, notemos que

$$F_\triangle = F_\bigcirc = \frac{\omega_0}{2} L = 9 \text{ [m kN]}$$

pues la homogeneidad de la barra conlleva a una indistinguibilidad entre las fuerzas de reacción.

De esta manera, dado el corte transversal de la barra a una distancia x ($0 \leq x \leq L$) desde el extremo izquierdo, considérese el equilibrio rotacional de la sección izquierda. Para ello se tendrán cuatro secciones bien diferenciadas:

$0 \leq x < 3$ [m]: En esta sección la única fuerza externa F_T presente es la resultante de la aplicación de la densidad de fuerza $F_T = \omega x$. Esta se aplica, por homogeneidad, en el punto medio de esta sección del eje, $\frac{x}{2}$. A parte, existen dos cargas internas, $V(x)$, cuyo sentido se puede intuir contrario a F_T,

$$\text{Por equilibrio traslacional:} \quad \sum F_y = V(x) - F_T = 0$$
$$\longrightarrow V(x) = F_T = \omega_0 x = 2x \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}}\right]$$

y $M(x)$, torca de reacción interna de sentido opuesto al de la torca de F_T (que es positivo, por la regla de la mano derecha), para conseguir el equilibrio (véase **Figura 2**).

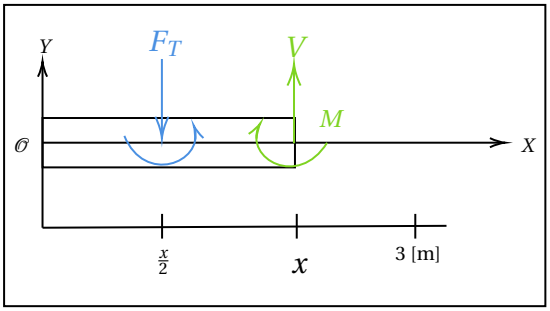


Figura 3: *Diagrama de la sección* $0 \leq x < 3$.

Así, por equilibrio rotacional relativo al punto x,

$$\sum M: \quad \frac{x}{2} 2x \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}}\right] - M(x) = 0 \longrightarrow M(x) = x^2 \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}}\right]$$

Convirtiendo a unidades convenientes y utilizando el resultado de J_z de la *ec. (1)*

$$\sigma(x,y) = -\frac{M}{J_z} y = -\frac{x^2 \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}}\right]}{40000\pi \times 10^{-12} \left[\text{m}^4\right]} y = -\frac{25000000}{\pi} x^2 y \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^5}\right] \approx -7.957 \times 10^6 \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^5}\right]$$

de donde se concluye que

$$\boxed{\sigma(x,y) = -\frac{25000000}{\pi} x^2 y \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^5}\right]} \tag{3}$$

Se pueden integrar las unidades de las variables x y y, que son metros, para escribir los resultados con las unidades que se esperan:

$$\sigma(x,y) = -\frac{25000000}{\pi} x^2 y \left[\text{m}^3\right] \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^5}\right] = \left(-\frac{25000000}{\pi} x^2 y\right) \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right] = \left(-\frac{2.5 \times 10^{10}}{\pi} x^2 y\right) \left[\frac{\text{N}}{\text{m}^2}\right]$$

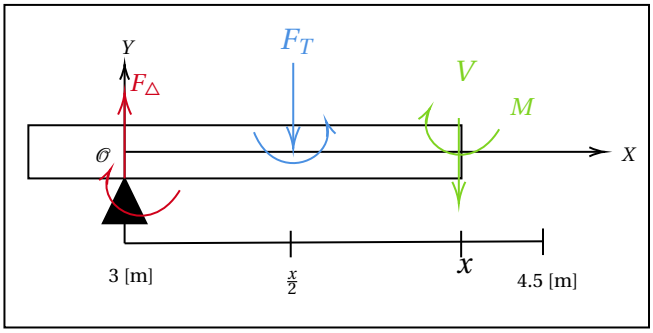


Figura 4: *Diagrama de la sección* $3 \leq x < 4.5$

$3\,[\mathrm{m}] \leq x < 4.5\,[\mathrm{m}]$: En esta sección se encuentra presente F_T aplicada en el punto medio de esta sección del eje, $F_\triangle$, $V(x)$, cuyo sentido se supone el de F_T,

$$\text{Por equilibrio traslacional:} \quad \sum F_y = -V(x) - F_T + F_\triangle = 0$$
$$\longrightarrow V(x) = -F_T + F_\triangle = -2x\left[\frac{\mathrm{kN}}{\mathrm{m}}\right] + 9\,[\mathrm{kN}]$$

Luego, tomando de referencia el extremo derecho,

$$\sum M: \; M_\omega - M - M_\triangle = 0 \longrightarrow M = M_\omega - M_\triangle = \frac{x}{2}\left(2x\left[\frac{\mathrm{kN}}{\mathrm{m}}\right]\right) - (x - 3\,[\mathrm{m}])\,9\,[\mathrm{kN}]$$

Entonces,

$$\sigma(x,y) = -\frac{M}{J_z}y = -\frac{x^2\left[\frac{\mathrm{kN}}{\mathrm{m}}\right] - (x-3\,[\mathrm{m}])\,9\,[\mathrm{kN}]}{40000\pi \times 10^{-12}\left[\mathrm{m}^4\right]}y = -\frac{x\left(x\left[\frac{\mathrm{kN}}{\mathrm{m}}\right] - 9\,[\mathrm{kN}]\right) + 27\,[\mathrm{m\,kN}]}{40000\pi \times 10^{-12}\left[\mathrm{m}^4\right]}y$$

$$\boxed{\sigma(x,y) = -\frac{x\left(x\left[\frac{\mathrm{kN}}{\mathrm{m}}\right] - 9\,[\mathrm{kN}]\right) + 27\,[\mathrm{m\,kN}]}{40000\pi \times 10^{-12}\left[\mathrm{m}^4\right]}y}$$

$4.5\,[\mathrm{m}] \leq x < 6\,[\mathrm{m}]$: En esta sección se encuentra presente F_T aplicada en el punto medio de esta sección del eje, $F_\triangle$, $V(x)$, cuyo sentido se supone opuesto al de F_T,

$$\text{Por equilibrio traslacional:} \quad \sum F_y = V(x) - F_T + F_\triangle = 0$$
$$\longrightarrow V(x) = F_T - F_\triangle = 2x\left[\frac{\mathrm{kN}}{\mathrm{m}}\right] - 9\,[\mathrm{kN}]$$

Luego, tomando de referencia el extremo derecho,

$$\sum M: \; M_\omega - M - M_\triangle = 0 \longrightarrow M = M_\omega - M_\triangle = \frac{x}{2}\left(2x\left[\frac{\text{kN}}{\text{m}}\right]\right) - (x - 3\,[\text{m}])\,9\,[\text{kN}]$$

tal que se obtiene el mismo resultado que en la sección anterior,

$$\boxed{\sigma(x,y) = -\frac{x\left(x\left[\frac{\text{kN}}{\text{m}}\right] - 9\,[\text{kN}]\right) + 27\,[\text{m kN}]}{40000\pi \times 10^{-12}\,[\text{m}^4]}\,y}$$

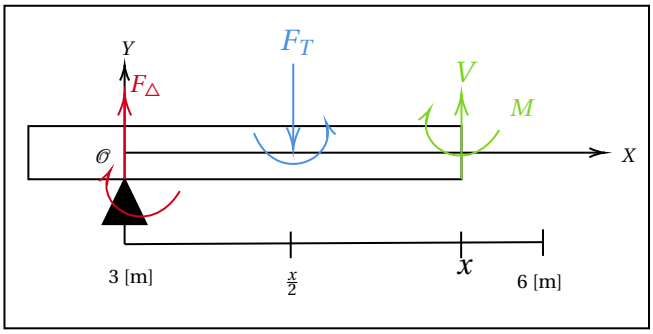


Figura 5: *Diagrama de la sección* $3 \le x < 6$

Se pueden integrar las unidades de las variables x y y, que son metros, para escribir los resultados con las unidades que se esperan:

$$\sigma(x,y) = -\frac{x\,[\text{m}]\left(x\,[\text{m}]\left[\frac{\text{kN}}{\text{m}}\right] - 9\,[\text{kN}]\right) + 27\,[\text{m kN}]}{40000\pi \times 10^{-12}\,[\text{m}^4]}\,y\,[\text{m}] = \left(-\frac{x(x-9)+27}{40000\pi \times 10^{-12}}\,y\right)\left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right]$$
$$= \left(-\frac{x(x-9)+27}{40000\pi \times 10^{-15}}\,y\right)\left[\frac{\text{N}}{\text{m}^2}\right]$$

$6\,[\text{m}] \le x \le 9\,[\text{m}]$: En esta sección se encuentra presente F_T aplicada en el punto medio de esta sección del eje, $F_\bigcirc$, $F_\triangle$, $V(x)$, cuyo sentido se supone el de F_T,

Por equilibrio traslacional: $\sum F_y = -V(x) - F_T + F_\bigcirc + F_\triangle = 0$

$$\longrightarrow V(x) = -F_T + F_\bigcirc + F_\triangle = -2x\left[\frac{\text{kN}}{\text{m}}\right] + 9\,[\text{kN}] + 9\,[\text{kN}]$$
$$= -2x\left[\frac{\text{kN}}{\text{m}}\right] + 18\,[\text{kN}]$$

y $M(x)$, torca de reacción interna que se supone en sentido opuesto al de la torca de F_T (que es positivo, desde x, por la regla de la mano derecha), para conseguir el equilibrio (véase **Figura 6**).

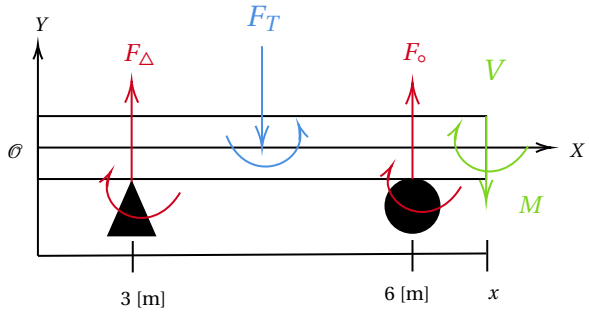


Figura 6: *Diagrama de la sección* $6 \leq x \leq 9$

Así, por equilibrio rotacional relativo al punto x,

$$\sum M: \;\; M_\omega - M - M_\triangle - M_\bigcirc = 0 \longrightarrow M = M_\omega - M_\triangle - M_\bigcirc$$

$$M = \frac{x}{2}\left(2x\left[\frac{\text{kN}}{\text{m}}\right]\right) - (x - 3\,[\text{m}])\,9\,[\text{kN}] - (x - 6\,[\text{m}])\,9\,[\text{kN}]$$

De esta manera, y utilizando el resultado de J_z de la *ec. (1)*

$$\begin{aligned}\sigma(x,y) = -\frac{M}{J_z}y &= -\frac{x^2\left[\frac{\text{kN}}{\text{m}}\right] - (x-3\,[\text{m}])\,9\,[\text{kN}] - (x-6\,[\text{m}])\,9\,[\text{kN}]}{40000\pi \times 10^{-12}\left[\text{m}^4\right]}y \\ &= -\frac{x\left(x\left[\frac{\text{kN}}{\text{m}}\right] - 18\,[\text{kN}]\right) + 81\,[\text{m kN}]}{40000\pi \times 10^{-12}\left[\text{m}^4\right]}y\end{aligned}$$

$$\boxed{\sigma(x,y) = -\frac{x\left(x\left[\frac{\text{kN}}{\text{m}}\right] - 18\,[\text{kN}]\right) + 81\,[\text{m kN}]}{40000\pi \times 10^{-12}\left[\text{m}^4\right]}y}$$

Se pueden integrar las unidades de las variables x y y, que son metros, para escribir los resultados con las unidades que se esperan:

$$\begin{aligned}\sigma(x,y) = -\frac{x\,[\text{m}]\left(x\,[\text{m}]\left[\frac{\text{kN}}{\text{m}}\right] - 18\,[\text{kN}]\right) + 81\,[\text{m kN}]}{40000\pi \times 10^{-12}\left[\text{m}^4\right]}y\,[\text{m}] &= \left(-\frac{x(x-18)+81}{40000\pi \times 10^{-12}}y\right)\left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right] \\ &= \left(-\frac{x(x-18)+81}{40000\pi \times 10^{-15}}y\right)\left[\frac{\text{N}}{\text{m}^2}\right]\end{aligned}$$

Recopilando,

$$\sigma(x,y) = \begin{cases} \left(-\frac{2.5\times10^{10}}{\pi}x^2 y\right)\left[\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2}\right], & x\in[0,3) \\ \left(-\frac{x(x-9)+27}{40000\pi\times10^{-15}}y\right)\left[\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2}\right], & x\in[3,6) \\ \left(-\frac{x(x-18)+81}{40000\pi\times10^{-15}}y\right)\left[\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2}\right], & x\in[6,9] \end{cases}$$

Solución (2b)

Recordemos que para Y el módulo de Young correspondiente, la deformación ϵ se relaciona con σ mediante la ecuación

$$E = \frac{\sigma}{Y} \tag{4}$$

En este caso,

$$9.65\ [\mathrm{GPa}] = 9.65\times10^9\ [\mathrm{Pa}] = 9.65\times10^9\left[\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2}\right]$$

por lo que, $E_x x = Y\sigma$, para cada una de las secciones estudiadas en el inciso pasado:

$$E_{xx} = \frac{1}{9.65\times10^9\left[\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2}\right]} \begin{cases} \left(-\frac{2.5\times10^{10}}{\pi}x^2 y\right)\left[\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2}\right] \approx -\frac{2.59}{\pi}x^2 y, & x\in[0,3) \\ \left(-\frac{x(x-9)+27}{40000\pi\times10^{-15}}y\right)\left[\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2}\right] \approx -\frac{2.59[x(x-9)+27]}{\pi}y, & x\in[3,6) \\ \left(-\frac{x(x-18)+81}{40000\pi\times10^{-15}}y\right)\left[\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2}\right] \approx -\frac{2.59[x(x-18)+81]}{\pi}y, & x\in[6,9] \end{cases}$$

Mas aún, dada la razón de Poisson ν,

$$E_{yy} = -\nu E_{xx} = E_{zz} \tag{5}$$

de donde,

$$E_{yy} = E_{zz} = -0.31 \begin{cases} -\frac{2.59}{\pi}x^2 y \approx \frac{0.803}{\pi}x^2 y, & x\in[0,3) \\ -\frac{2.59[x(x-9)+27]}{\pi}y \approx \frac{0.803[x(x-9)+27]}{\pi}y, & x\in[3,6) \\ -\frac{2.59[x(x-18)+81]}{\pi}y \approx \frac{0.803[x(x-18)+81]}{\pi}y & x\in[6,9] \end{cases}$$

Con lo que se determinan los tensores de deformación de los puntos en el plano transversal escogido

$$\epsilon = \begin{bmatrix} -\frac{2.59}{\pi}x^2 y & 0 & 0 \\ 0 & \frac{0.803}{\pi}x^2 y & 0 \\ 0 & 0 & \frac{0.803}{\pi}x^2 y \end{bmatrix}, \qquad x \in [0,3) \tag{6}$$

$$\epsilon = \begin{bmatrix} -\frac{2.59[x(x-9)+27]}{\pi}y & 0 & 0 \\ 0 & \frac{0.803[x(x-9)+27]}{\pi}y & 0 \\ 0 & 0 & \frac{0.803[x(x-9)+27]}{\pi}y \end{bmatrix} \qquad x \in [3,6) \tag{7}$$

$$\epsilon = \begin{bmatrix} -\frac{2.59[x(x-18)+81]}{\pi}y & 0 & 0 \\ 0 & \frac{0.803[x(x-18)+81]}{\pi}y & 0 \\ 0 & 0 & \frac{0.803[x(x-18)+81]}{\pi}y \end{bmatrix}, \qquad x \in [6,9] \tag{8}$$

Solución (2c)

De los resultado del inciso 1,

$$\sigma = \begin{bmatrix} \left(-\frac{2.5\times10^{10}}{\pi}x^2 y\right)\left[\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2}\right] & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad x \in [0,3) \tag{9}$$

$$\sigma = \begin{bmatrix} \left(-\frac{x(x-9)+27}{40000\pi\times10^{-15}}y\right)\left[\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2}\right] & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad x \in [3,6) \tag{10}$$

$$\sigma = \begin{bmatrix} \left(-\frac{x(x-18)+81}{40000\pi\times10^{-15}}y\right)\left[\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2}\right] & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad x \in [3,6) \tag{11}$$

Solución (2d)

Se muestran esquemáticamente los esfuerzos que actúan sobre un elemento de volumen alrededor de un punto cercano al plano de la línea neutra:

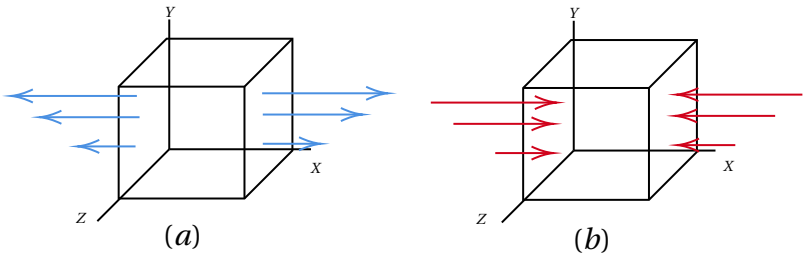


Figura 7: *Esfuerzos que actúan sobre un elemento de volumen alrededor de un punto (a)superior e (b)inferior respecto al plano de la línea neutra.*

Ejercicio 3. *La viga homogénea de la **Figura 8** soporta la carga distribuida mostrada, la cual es mucho mayor que el peso de la viga. La licenciada Claudia, encargada de la administración de la estructura, asegura que alrededor del perno del soporte A de la viga se soporta el máximo esfuerzo normal absoluto por las cargas que actúan sobre la viga. ¿Es correcto lo que asegura la Lic. Claudia? Si no es así, ¿dónde se soporta el mayor esfuerzo normal por flexión en la viga y cuál es su valor? Justifique claramente su respuesta.*

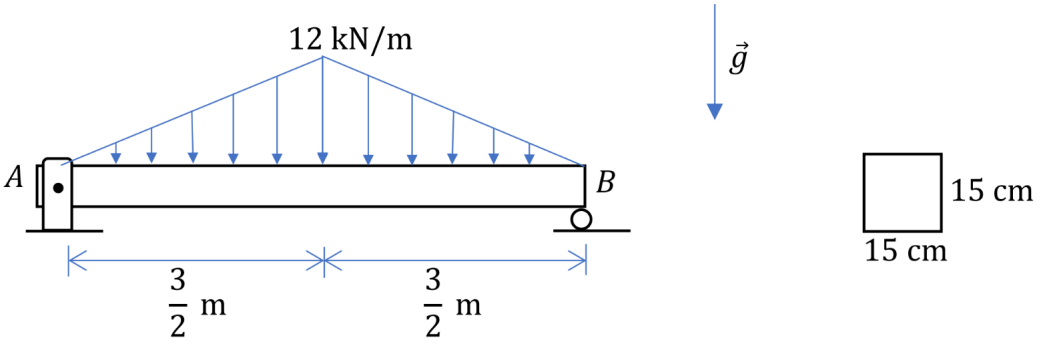


Figura 8

Solución (3)

El esfuerzo normal está definido, como se ha visto en ejercicios anteriores, por la expresión

$$\sigma_N(y) = -\frac{M}{J_z} y$$

Bajo la geometría y homogeneidad dada para la viga, se puede determinar que

$$J_z = \int y^2 \, dA = \int_{-0.075\ [\mathrm{m}]}^{0.075\ [\mathrm{m}]} dx \int_{-0.075\ [\mathrm{m}]}^{0.075\ [\mathrm{m}]} y^2 dy = 0.15\ [\mathrm{m}] \cdot \frac{y^3}{3}\Big|_{-0.075\ [\mathrm{m}]}^{0.075\ [\mathrm{m}]}$$

$$\approx \frac{0.15\ [\mathrm{m}]}{3} \cdot 8.4375 \times 10^{-4}\ \left[\mathrm{m}^3\right] \approx 4.21875 \times 10^{-5}\ \left[\mathrm{m}^4\right]$$

Falta entonces, determinar la torca de reacción M. Para su cálculo, centre el sistema coordenado en el punto A, tal que el eje x coincide con el eje horizontal de la viga y crece hacia el punto B, y el eje y es el perpendicular a este (en el mismo plano de la figura) y crece en sentido contrario al de la fuerza de gravedad. En este marco, la densidad de fuerza se puede modelar como una función definida por dos rectas, una de pendiente positiva

$$m_1 = \frac{12\ \left[\frac{\mathrm{kN}}{\mathrm{m}}\right] - 0\ \left[\frac{\mathrm{kN}}{\mathrm{m}}\right]}{\frac{3}{2}\ [\mathrm{m}] - 0\ [\mathrm{m}]} = \frac{24}{3}\ \left[\frac{\mathrm{kN}}{\mathrm{m}^2}\right] = 8\ \left[\frac{\mathrm{kN}}{\mathrm{m}^2}\right]$$

y ordenada al origen cero; y otra de pendiente negativa

$$m_2 = \frac{0\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}}\right] - 12\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}}\right]}{3\ [\text{m}] - \frac{3}{2}\ [\text{m}]} = -\frac{24}{3}\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right] = -8\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right]$$

y ordenada al origen

$$b = -8\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right](0\ [\text{m}] - 3\ [\text{m}]) + 0\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}}\right] = 24\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}}\right].$$

Es decir,

$$\omega(x) = \begin{cases} 8x\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right] & x \in \left[0, \frac{3}{2}\right) \\ -8x\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right] + 24\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}}\right] & x \in \left[\frac{3}{2}, 3\right) \end{cases}$$

Note que la distribución toma la forma de un triángulo, en cada uno de los intervalos en que está definida. Para todo triángulo el centro geométrico está ubicado a un tercio de la altura de cualquiera de sus bases respectivas, por lo que, para el triángulo la coordenada $x_{c.f.}$ del centroide de las densidades de fuerza está ubicada a $2/3L$, para L la longitud de la base de dicho triángulo. Esto es,

$$x_{c.f.} = \begin{cases} \frac{2}{3}L = \frac{2}{3}\cdot\frac{3}{2} = 1\ [\text{m}] & x \in \left[0, \frac{3}{2}\right) \\ \frac{2}{3}L = \frac{2}{3}\cdot 3 = 2\ [\text{m}] & x \in \left[\frac{3}{2}, 3\right) \end{cases}$$

La fuerza total aplicada en estos centros será

$$\omega_{T1} = \int_0^{\frac{3}{2}[\text{m}]} \omega(x)\,dx = \int_0^{\frac{3}{2}[\text{m}]} 8x\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right] dx = 8\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right] \int_0^{\frac{3}{2}[\text{m}]} x\,dx = 8\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right] \cdot \frac{x^2}{2}\Big|_0^{\frac{3}{2}[\text{m}]}$$

$$= 8\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right] \cdot \frac{9}{8}\left[\text{m}^2\right] = 9\ [\text{kN}]$$

para $x \in \left[0, \frac{3}{2}\right)$, mientras que para la sección $x \in \left[\frac{3}{2}, 3\right)$ será

$$\omega_{T2} = \int_{\frac{3}{2}[\text{m}]}^{3[\text{m}]} \omega(x)\,dx = \int_{\frac{3}{2}[\text{m}]}^{3[\text{m}]} -8x\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right] + 24\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}}\right] dx = -8\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right] \int_{\frac{3}{2}[\text{m}]}^{3[\text{m}]} x\,dx + 24\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}}\right] \int_{\frac{3}{2}[\text{m}]}^{3[\text{m}]} dx$$

$$= -8\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right] \cdot \frac{x^2}{2}\Big|_{\frac{3}{2}[\text{m}]}^{3[\text{m}]} + 24\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}}\right] \left(3\,[\text{m}] - \frac{3}{2}\,[\text{m}]\right)$$

$$= -8\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right] \cdot \left(\frac{9}{2} - \frac{9}{8}\right) [\text{m}^2] + 24\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}}\right] \cdot \frac{3}{2}\,[\text{m}]$$

$$= -27\ [\text{kN}] + 36\ [\text{kN}] = 9\ [\text{kN}]$$

Con esta información, se puede realizar un análisis de equilibrio para toda la barra. Primero, considerando el equilibrio traslacional y rotancional, se pueden obtener las fuerzas de reacción $\mathbf{F}_A$ y $\mathbf{F}_B$ en los puntos A y B, respectivamente:

$$\sum F_y: \ F_A + F_B - \omega_T(x) = 0 \longrightarrow F_A + F_B = \omega_T(x) = 9\ [\text{kN}] + 9\ [\text{kN}] = 18\ [\text{kN}]$$

$$\sum M_A: \ M_B - M_\omega = 0 \longrightarrow M_B = M_\omega = 1\ [\text{m}] \cdot 9\,[\text{kN}] + 2\ [\text{m}] \cdot 9\ [\text{kN}]$$

$$3\ [\text{m}] \cdot F_B = 27\ [\text{m kN}] \longrightarrow F_B = \frac{27\ [\text{m kN}]}{3\ [\text{m}]} = 9\ [\text{kN}]$$

Luego, las fuerzas de reacción poseen la misma magnitud

$$F_A = F_B = 9\ [\text{kN}]$$

y tienen ambas el mismo sentido ($\hat{\mathbf{e}}_y$, contrario a la densidad ω).
Pase al análisis individual de las secciones en que la viga se divide al considerar un plano de corte que pasa a un cierto valor de x. Para $x \in [0, 3/2)$, las fuerzas presentes son $\mathbf{F}_A$, la de reacción interna $\mathbf{V}(x)$, que supondremos con dirección $-\hat{\mathbf{e}}_y$, y la total dada por ω. Esta última se calcula como

$$F_{T1} = \int_0^x \omega(x')\,dx' = \int_0^x 8x'\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right] dx' = 8\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right] \int_0^x x'\,dx' = 8\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right] \cdot \left.\frac{x'^2}{2}\right|_0^x = 4x^2\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right]$$

y se encuentra aplicada en

$$x_{c.f.} = \frac{\int_0^x \omega(x')\,x'\,dx'}{\int_0^x \omega(x')\,dx'} = \frac{8\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right] \int_0^x x'^2\,dx'}{4x^2\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right]} = \frac{8\frac{x^3}{3}\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right]}{4x^2\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right]} = \frac{2}{3}x\ [\text{m}]$$

Así, el análisis del estado de equilibrio permite determinar tanto a $\mathbf{V}$ como a la torca de reacción interna $\mathbf{M}_V$:

$$\sum F_y: \ F_A - F_{T1} - V(x) = 0 \longrightarrow V(x) = F_A - F_{T1} = 9\ [\text{kN}] - 4x^2\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right]$$

Para el análisis rotacional considere como referencia el extremo derecho de la barra tal que la torca ejercida por V se anule:

$$\sum M: \;\; M_A + M_\omega + M_V = 0 \longrightarrow M_V = -M_A - M_\omega = x \cdot 9 \text{ [kN]} - \frac{x}{3} \cdot 4x^2 \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right] = 9x \text{ [kN]} - \frac{4}{3}x^3 \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right]$$

Cuando $x \in [3/2, 3)$, además de $\mathbf{F}_A$, F_{T1} (que contribuye con su valor máximo $\omega_{T1} = 9\,[\text{kN}]$, y las cargas de reacción internas, se debe considerar el aporte de la distribución de carga para este intervalo:

$$F_{T2} = \int_{\frac{3}{2}\text{ [m]}}^{x} \omega\left(x'\right) dx' = \int_{\frac{3}{2}\text{ [m]}}^{x} \left(-8x' \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right] + 24 \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}}\right]\right) dx'$$

$$= -8 \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right] \cdot \frac{x'^2}{2}\bigg|_{\frac{3}{2}\text{ [m]}}^{x} + 24 \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}}\right] \left(x - \frac{3}{2} \text{ [m]}\right)$$

$$= -4x^2 \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right] + 24x \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}}\right] + 9 \text{ [kN]} - 36 \text{ [kN]}$$

$$= -4x^2 \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right] + 24x \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}}\right] - 27 \text{ [kN]}$$

cuyo centro de aplicación está calculado como

$$x_{c.f.} = \frac{\int_0^x \omega\left(x'\right) x' dx'}{\int_0^x \omega\left(x'\right) dx'} = \frac{-8 \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right] \cdot \frac{x'^3}{3}\Big|_{\frac{3}{2}\text{ [m]}}^{x} + 24 \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}}\right] \cdot \frac{x'^2}{3}\Big|_{\frac{2}{2}\text{ [m]}}^{x}}{-4x^2 \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right] + 24x \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}}\right] - 27 \text{ [kN]}}$$

$$= \frac{-\frac{8}{3}x^3 \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right] + 9 \text{ [m]} + 12x^2 \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}}\right] - 27 \text{ [m kN]}}{-4x^2 \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right] + 24x \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}}\right] - 27 \text{ [kN]}}$$

$$= \frac{-\frac{8}{3}x^3 \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right] + 12x^2 \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}}\right] - 18 \text{ [m kN]}}{-4x^2 \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right] + 24x \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}}\right] - 27 \text{ [kN]}}$$

Con ello, bajo el análisis de equilibrio mecánico,

$$\sum F_y: \;\; F_A - F_{T2} - \omega_{T1}(x) + V(x) = 0 \longrightarrow V = -F_A + F_{T2} + \omega_{T1}(x)$$

$$V = -F_A + F_{T2} + \omega_{T1}(x)$$

$$= -9\ [\text{kN}] + \left(-4x^2\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right] + 24x\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}}\right] - 27\ [\text{kN}]\right) + 9\ [\text{kN}]$$

$$= -4x^2\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right] + 24x\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}}\right] - 27\ [\text{kN}]$$

y

$$\sum M_O:\ M_A + M_\omega + M_{\omega_{T2}} + M_V = 0 \longrightarrow M_V = -M_A - M_\omega - M_{\omega_{T2}}$$

$$= x \cdot 9\ [\text{kN}] - (x-1)\ [\text{m}] \cdot 9\ [\text{kN}] - \left(x - x_{cf}\right)\left(-4x^2\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right] + 24x\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}}\right] - 27\ [\text{kN}]\right)$$

$$= 9\ [\text{m kN}] - \left(x - \frac{-\frac{8}{3}x^3\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right] + 12x^2\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}}\right] - 18\ [\text{m kN}]}{-4x^2\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right] + 24x\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}}\right] - 27\ [\text{kN}]}\right)\left(-4x^2\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right] + 24x\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}}\right] - 27\ [\text{kN}]\right)$$

$$= 9\ [\text{m kN}] - \left(-4x^3\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right] + 24x^2\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}}\right] - 27x\ [\text{kN}]\right) + \left(-\frac{8}{3}x^3\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right] + 12x^2\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}}\right] - 18\ [\text{m kN}]\right)$$

$$= \frac{4}{3}x^3\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right] - 12x^2\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}}\right] + 27x\ [\text{kN}] - 9\ [\text{m kN}]$$

Juntando este resultado, con el obtenido para J_z, es posible obtener la expresión del esfuerzo normal:

$$\underset{0\le x<\frac{3}{2}}{\sigma} = -\frac{M_V}{J_z}y = -\frac{9x\ [\text{kN}] - \frac{4}{3}x^3\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right]}{4.21875\times 10^{-5}\ \left[\text{m}^4\right]}y$$

$$\underset{\frac{3}{2}\le x<3}{\sigma} = -\frac{M_V}{J_z}y = -\frac{\frac{4}{3}x^3\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right] - 12x^2\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}}\right] + 27x\ [\text{kN}] - 9\ [\text{m kN}]}{4.21875\times 10^{-5}\ \left[\text{m}^4\right]}y$$

Ya que las medidas de la viga, junto con la forma de la sección transversal son, en principio, fijas, la maximización puede realizarse tan sólo en la variable x. Así, por el criterio de la primer derivada, se obtienen los puntos críticos siguientes:

$$\frac{d}{dx}\left(9x - \frac{4}{3}x^3\right) = 9 - 4x^2 = 0 \longrightarrow x = \pm\frac{3}{2}$$

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{4}{3}x^3-12x^2+27x-9\right)=4x^2-24x+27=0\longrightarrow x_1=\frac{9}{2}\quad x_2=\frac{3}{2}$$

Los puntos $-3/2$ y $9/2$ no poseen significado físico, por lo que $x=3/2$ es el punto crítico buscado, que además es un máximo para σ_N, gracias a que la segunda derivada es negativa:

$$\frac{d^2}{dx^2}\left(9x-\frac{4}{3}x^3\right)=-8x\longrightarrow -8\left(\frac{3}{2}\right)=-12<0$$

$$\frac{d^2}{dx^2}\left(\frac{4}{3}x^3-12x^2+27x-9\right)=8x-24\longrightarrow 8\left(\frac{3}{2}\right)-24=-12<0$$

Se concluye que la Lic. Claudia no está en lo correcto el mayor esfuerzo normal por flexión en la viga se soporta en el punto

$$\boxed{x=\frac{3}{2}\ [\mathrm{m}]} \tag{12}$$

El valor de este esfuerzo normal varía dependiendo de la ubicación respecto de la línea neutra (la cual se hace coincidir con el eje x horizontal, en el centro del cuadrado que forma el área transversal de la viga). Si el eje y crece hacia el centro de curvatura de la viga, para puntos arriba de la línea neutra el esfuerzo es de compresión, mientras que para puntos inferiores, es de tensión. En los valores extremos ± 7.5 [cm] para $x=3/2$ [m] se tienen los valores del esfuerzo normal máximo

$$\boxed{\underset{0\le x<\frac{3}{2}}{\sigma\left(\frac{3}{2},\pm 0.075\right)}=-\frac{9\cdot\frac{3}{2}\ [\mathrm{m}]\ [\mathrm{kN}]-\frac{4}{3}\left(\frac{3}{2}\ [\mathrm{m}]\right)^3\ \left[\frac{\mathrm{kN}}{\mathrm{m}^2}\right]}{4.21875\times 10^{-5}\ [\mathrm{m}^4]}\cdot 0.075\ [\mathrm{m}]\approx \mp 1.6\times 10^4\ \left[\frac{\mathrm{kN}}{\mathrm{m}^2}\right]} \tag{13}$$

Para $+0.075$ es de compresión y para $-0,075$ es de tensión.

El mismo resultado se obtiene si se considera la otra expresión encontrada para σ:

$$\boxed{\underset{\frac{3}{2}\le x<3}{\sigma\left(\frac{3}{2},\pm 0.075\right)}=-\frac{\frac{4}{3}\left(\frac{3}{2}\ [\mathrm{m}]\right)^3\ \left[\frac{\mathrm{kN}}{\mathrm{m}^2}\right]-12\left(\frac{3}{2}\ [\mathrm{m}]\right)^2\ \left[\frac{\mathrm{kN}}{\mathrm{m}}\right]+27\cdot\frac{3}{2}\ [\mathrm{m}]\ [\mathrm{kN}]-9\ [\mathrm{m\ kN}]}{4.21875\times 10^{-5}\ [\mathrm{m}^4]}\cdot 0.075\ [\mathrm{m}]\approx \mp 1.6\times 10^4\ \left[\frac{\mathrm{kN}}{\mathrm{m}^2}\right]}$$

Ejercicio 4. *Una viga uniforme soporta una carga a lo largo de su eje principal, tal que para uno de sus planos de corte transversal mostrado en la* ***Figura 9****, soporta una fuerza de reacción interna cortante de magnitud* $V = 300\,[\text{kN}]$.

a) Grafique la distribución del esfuerzo cortante a través de la sección transversal.

b) Determine el esfuerzo cortante sobre los puntos A y B, y represente el estado de esfuerzo cortante en un elemento de volumen alrededor de dichos puntos de acuerdo con el sistema coordenado mostrado en la figura.

c) Escriba el tensor de esfuerzos asociado al estado de esfuerzo cortante en dichos puntos y de acuerdo con el sistema coordenado mostrado en la figura.

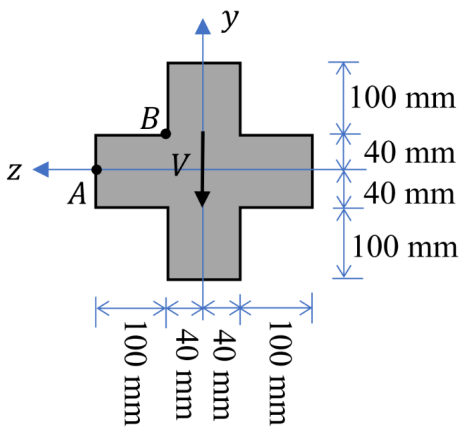


Figura 9

Solución (4a)

El esfuerzo cortante asociado a una flexión está dado por la expresión

$$\tau = \frac{V(x)\,Q(y)}{t\,J_z} \tag{14}$$

donde $V(x)$ es la fuerza de reacción correspondiente, J_z el momento del área transversal,

$$Q(y) = \int_{\substack{\text{Superficie}\\ \text{transversal}\\ \text{superior}}} y\,dA, \tag{15}$$

y t es el ancho de la superficie superior transversal. Esta última variable es función de y y se define por partes para la viga en cuestión:

$$t = \begin{cases} 80\ [\text{mm}], & -140\ [\text{mm}] \leq y < -40\ [\text{mm}] \\ 280\ [\text{mm}], & -40\ [\text{mm}] \leq y < 40\ [\text{mm}] \\ 80\ [\text{mm}]. & 40\ [\text{mm}] \leq y \leq 140\ [\text{mm}] \end{cases}$$

La viga es simétrica, por lo que para calcular J_z es válido tomar sólo la mitad de la superficie transversal y duplicarla. Esta mitad se conforma de dos rectángulos no traslapados, que servirán como regiones de integración:

$$J_z = \int y^2\,dA = 2\int y^2\,dA' = 2\left[\int_{-140\ [\text{mm}]}^{140\ [\text{mm}]} dz \int_0^{40\ [\text{mm}]} y^2\,dy + \int_{-40\ [\text{mm}]}^{40\ [\text{mm}]} dz \int_{40\ [\text{mm}]}^{140\ [\text{mm}]} y^2\,dy\right]$$

$$= 2\left[280\ [\text{mm}] \cdot \frac{y^3}{3}\Big|_0^{40\ [\text{mm}]} + 80\ [\text{mm}] \cdot \frac{y^3}{3}\Big|_{40\ [\text{mm}]}^{140\ [\text{mm}]}\right] = \frac{2}{3}\left[1.792 \times 10^7\ [\text{mm}^4] + 2.144 \times 10^8\ [\text{mm}^4]\right]$$

$$= 1.5488 \times 10^8\ [\text{mm}^4]$$

Ahora, basta calcular τ dependiendo de los distintos valores de t, en particular, dado que se estudia sólo la parte superior de la superficie transversal, nos interesa la región del origen, $y = 0$ [mm] y la región frontera $y = 40$ [mm] donde $t = 80\ [\text{mm}], 280\ [\text{mm}]$ (véase **Figura 10**)

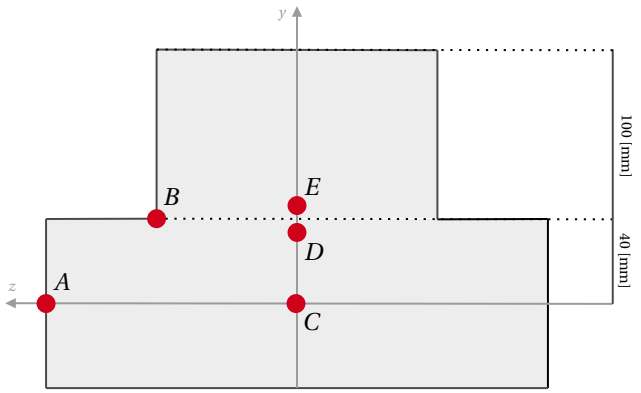


Figura 10: *Puntos para el cálculo del esfuerzo cortante.*

Primero en el punto C, $y = 0$ [mm] y $t = 280$ [mm]. Como en esta región,

$$Q = \int y\,dA = \int_{-140\ [\text{mm}]}^{140\ [\text{mm}]} dz \int_0^{40\ [\text{mm}]} y\,dA + \int_{-40\ [\text{mm}]}^{40\ [\text{mm}]} dz \int_{40\ [\text{mm}]}^{140\ [\text{mm}]} y\,dA$$

$$= 280\ [\text{mm}] \cdot \frac{y^2}{2}\bigg|_0^{40\ [\text{mm}]} + 80\ [\text{mm}] \cdot \frac{y^2}{2}\bigg|_{40\ [\text{mm}]}^{140\ [\text{mm}]}$$

$$= 2.24 \times 10^5\ \left[\text{mm}^3\right] + 7.2 \times 10^5\ \left[\text{mm}^3\right]$$

$$= 9.44 \times 10^5\ \left[\text{mm}^3\right]$$

el esfuerzo cortante resulta

$$\tau_C = \frac{300\ [\text{kN}] \cdot 9.44 \times 10^5\ \left[\text{mm}^3\right]}{280\ [\text{mm}] \cdot 1.5488 \times 10^8\ \left[\text{mm}^4\right]} = \frac{177}{27104}\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{mm}^2}\right] \approx 6.53 \times 10^{-3}\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{mm}^2}\right]$$

Para D, $y = 40\ [\text{mm}]$ y $t = 280\ [\text{mm}]$, tal que

$$Q = \int y\, dA = 80\ [\text{mm}] \cdot 100\ [\text{mm}] \cdot 90\ [\text{mm}] = 7.2 \times 10^5\ \left[\text{mm}^3\right]$$

de donde

$$\tau_D = \frac{300\ [\text{kN}] \cdot 7.2 \times 10^5\ \left[\text{mm}^3\right]}{280\ [\text{mm}] \cdot 1.5488 \times 10^8\ \left[\text{mm}^4\right]} = \frac{135}{27104}\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{mm}^2}\right] \approx 4.981 \times 10^{-3}\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{mm}^2}\right]$$

Por último, E, donde $y = 40\ [\text{mm}]$ y $t = 80\ [\text{mm}]$. El valor de Q es el mismo que el de la sección anterior, por lo que

$$\tau_E = \frac{300\ [\text{kN}] \cdot 7.2 \times 10^5\ \left[\text{mm}^3\right]}{80\ [\text{mm}] \cdot 1.5488 \times 10^8\ \left[\text{mm}^4\right]} = \frac{135}{7744}\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{mm}^2}\right] \approx 1.743 \times 10^{-2}\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{mm}^2}\right]$$

Grafiquemos τ respecto de y (véase la **Figura 11**). Por condición de frontera $\tau = 0$ cuando $y = \pm 140\ [\text{mm}]$. Mientras se va acercando a $y = \pm 40\ [\text{mm}]$ este valor debe ir disminuyendo hasta llegar al valor de τ_E, para dar paso al valor de τ_D cuando y se encuentra entre 0 y $\pm 40\ [\text{mm}]$. Tomamos como valor para esta discontinuidad τ_E y no τ_D pues este último representaría esfuerzos cortantes en la superficie exterior de los brazos de la viga, ya que τ_D toma en cuenta $t = 280\ [\text{mm}]$ mientras que τ_E toma $t = 80\ [\text{mm}]$, lo cual contradeciría la condición de frontera.

Solución (4b)

El punto A recae sobre el eje horizontal coordenado, en el mismo plano que la línea neutra, por lo que se le puede asociar el esfuerzo cortante τ_C,

$$\boxed{\tau_A \approx 6.53 \times 10^{-3}\ \left[\frac{\text{kN}}{\text{mm}^2}\right]} \tag{16}$$

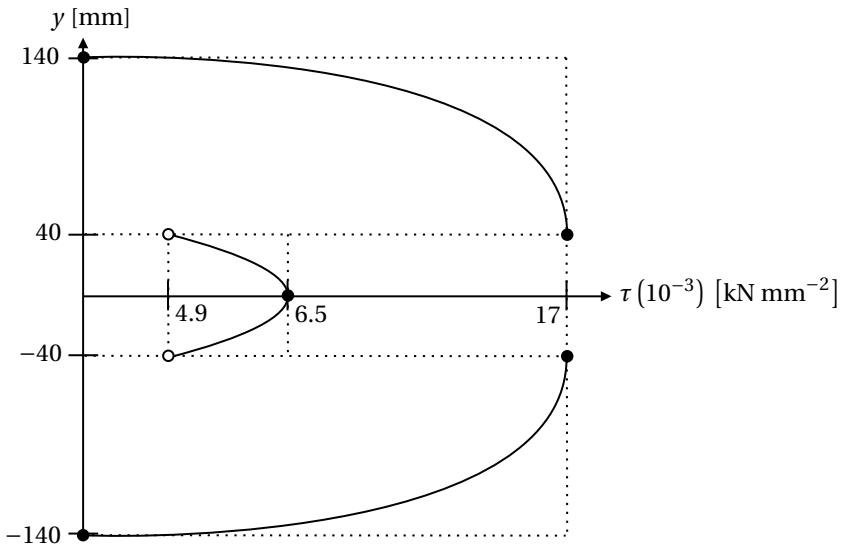


Figura 11: *Esfuerzo cortante τ sobre la viga, como función de y.*

El punto B posee $y = 40$ [mm] por lo que se le asocia τ_E,

$$\boxed{\tau_B \approx 1.743 \times 10^{-2} \left[\frac{\text{kN}}{\text{mm}^2}\right]} \tag{17}$$

Estos esfuerzos son de tipo $\tau_{xy} = \tau_{yx}$ como se muestra en la **Figura 12**

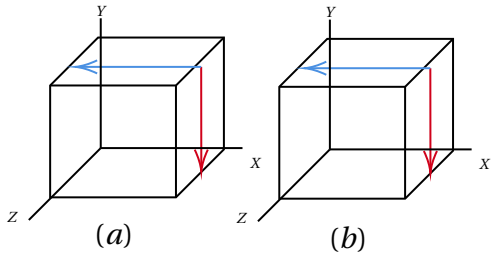


Figura 12: *Estado de esfuerzo cortante en un elemento de volumen alrededor de A (a) y B (b).*

Solución (4c)

De lo anterior,

$$\boxed{\sigma_A = \begin{bmatrix} 0 & 6.53 \times 10^{-3} \left[\frac{\text{kN}}{\text{mm}^2}\right] & 0 \\ 6.53 \times 10^{-3} \left[\frac{\text{kN}}{\text{mm}^2}\right] & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}} \tag{18}$$

y

$$\sigma_B = \begin{bmatrix} 0 & 1.743 \times 10^{-2} \left[\frac{\text{kN}}{\text{mm}^2}\right] & 0 \\ 1.743 \times 10^{-2} \left[\frac{\text{kN}}{\text{mm}^2}\right] & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{19}$$

Ejercicio 5. *Para la viga homogénea en voladizo de la* ***Figura 13****:*

a) Determine el esfuerzo cortante máximo si el peso de la viga es despreciable en comparación a la carga aplicada.

b) Determine el esfuerzo cortante sobre los puntos A y B, ver ***Figura 13****, sobre un plano transversal ubicado una distancia x desde la izquierda y represente el estado de esfuerzo cortante en un elemento de volumen alrededor de dichos puntos de acuerdo con un sistema coordenado adecuado.*

c) Escriba el tensor de esfuerzos asociado al estado de esfuerzo cortante en dichos puntos y de acuerdo con el sistema coordenado del inciso anterior.

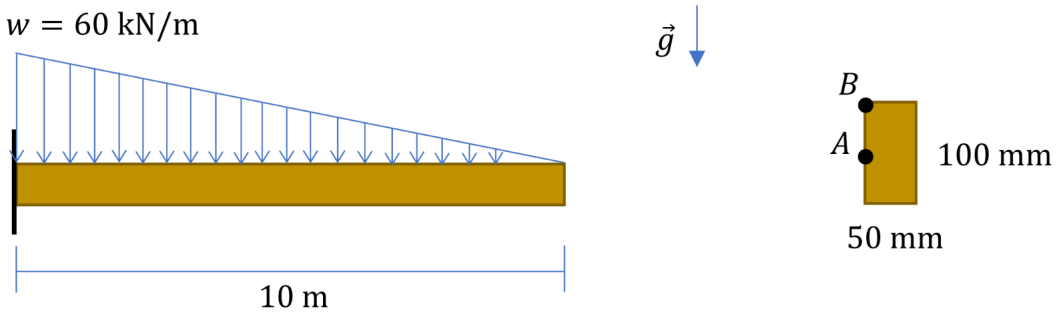


Figura 13

Solución (5a)

Calcúlese J_z,

$$J_z = \int y^2 dA = \int_{-0.025\ [\mathrm{m}]}^{0.025\ [\mathrm{m}]} dx \int_{-0.05\ [\mathrm{m}]}^{0.05\ [\mathrm{m}]} y^2 dy = 0.05\,[\mathrm{m}] \cdot \frac{y^3}{3}\Big|_{0.05\ [\mathrm{m}]}^{-0.05\ [\mathrm{m}]}$$

$$= 0.05\,[\mathrm{m}] \cdot \frac{1}{12000}\,[\mathrm{m}^3] \approx 4.166 \times 10^{-6}\,[\mathrm{m}^4]$$

y Q, utilizando que esta es equivalente a la coordenada y del centro geométrico de la parte superior de la superficie transversal por el área de la superficie transversal superior, expresión que ya se obtuvo en clase, pero que se vuelve a deducir brevemente a continuación:

$$Q(y) = \int y\, dA = y_{cg} \cdot A_{\text{s.t.s}} = \left[\frac{(h2 - y) + y}{2}\right] t\left(\frac{h}{2} - y\right)$$

$$= \left(\frac{h}{2} + y\right)\left(\frac{h}{2} - y\right)\frac{t}{2} = \left(\frac{h^2}{4} - y^2\right)\frac{t}{2}$$

Más aún, como $t = 0.05\,[\mathrm{m}]$ es constante

$$Q(y) = \left(\frac{(0.1\,[\mathrm{m}])^2}{4} - y^2\right)\frac{0.05\,[\mathrm{m}]}{2} \approx \left(2.5\times 10^{-3}\,[\mathrm{m}^2] - y^2\right)0.025\,[\mathrm{m}]$$

Para determinar $V(x)$, realicemos un análisis de equilibrio mecánico. Para ello, note que la densidad de fuerza está descrita por la recta

$$\omega(x) = m\cdot x = \frac{\omega}{L}x = \left(\frac{60\ \left[\frac{\mathrm{kN}}{\mathrm{m}}\right]}{10\ [\mathrm{m}]}\right)x = 6\ \left[\frac{\mathrm{kN}}{\mathrm{m}^2}\right]x$$

cuando el origen del sistema coordenado se encuentra en el extremo derecho de la barra. Luego, la fuerza total aplicada es

$$F_\omega(x) = \int_0^x \omega\left(x'\right)\,dx' = \int_0^x 6\ \left[\frac{\mathrm{kN}}{\mathrm{m}^2}\right]x'\,dx' = 6\ \left[\frac{\mathrm{kN}}{\mathrm{m}^2}\right]\cdot\left.\frac{x'^2}{2}\right|_0^x = 3x^2\ \left[\frac{\mathrm{kN}}{\mathrm{m}^2}\right]$$

De ello,

$$\sum F_y\ : -\omega_x + V(x) = 0 \longrightarrow V(x) = \omega(x) = 3x^2\ \left[\frac{\mathrm{kN}}{\mathrm{m}^2}\right]$$

Utilizando los resultados anteriores y la *ec. (15)*,

$$\tau = \frac{V(x)\,Q(y)}{tJ_z} = \frac{3x^2\ \left[\frac{\mathrm{kN}}{\mathrm{m}^2}\right]\cdot\left[\left(2.5\times 10^{-3}\,[\mathrm{m}^2] - y^2\right)0.025\,[\mathrm{m}]\right]}{0.05\ [\mathrm{m}]\cdot 4.166\times 10^{-6}\ \left[\mathrm{m}^4\right]}$$

$$\approx 12001.92\ \left[\mathrm{m}^{-4}\right]\cdot 3x^2\ \left[\frac{\mathrm{kN}}{\mathrm{m}^2}\right]\cdot\left[\left(2.5\times 10^{-3}\,[\mathrm{m}^2] - y^2\right)\right]$$

$$\approx 12001.92\ \left[\mathrm{m}^{-4}\right]\cdot 3x^2\,[\mathrm{m}^2]\ \left[\frac{\mathrm{kN}}{\mathrm{m}^2}\right]\left[\left(2.5\times 10^{-3}\,[\mathrm{m}^2] - y^2\,[\mathrm{m}^2]\right)\right]$$

$$= 12001.92\ \left[\mathrm{m}^{-4}\right]\cdot 3x^2\ [\mathrm{kN}]\cdot\left[\left(2.5\times 10^{-3}\,[\mathrm{m}^2] - y^2\,[\mathrm{m}^2]\right)\right]$$

$$= \left(36005.76x^2\left[\left(2.5\times 10^{-3} - y^2\right)\right]\right)\left[\frac{\mathrm{kN}}{\mathrm{m}^2}\right]$$

El esfuerzo cortante es

$$\tau = \left(36005.76x^2\left[\left(2.5\times 10^{-3} - y^2\right)\right]\right)\left[\frac{\mathrm{kN}}{\mathrm{m}^2}\right]$$

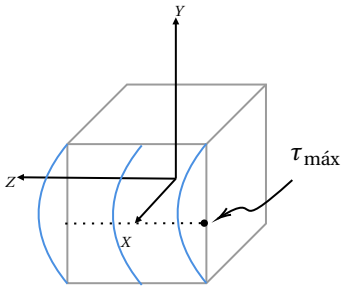


Figura 14: *Esfuerzos cortantes*

El máximo de la función anterior se da para $y = 0$, pues recuerde que tiene la forma parabólica que se muestra a continuación
donde para puntos en el mismo plano que la línea neutra $y = 0$, pero en el $x_{\text{máx}} = 10$, τ tiene su máximo:

$$\boxed{\tau_{\text{máx}} = \tau\,(10,0) = \left(36005.76(10)^2\left[\left(2.5\times10^{-3}-0\right)\right]\right)\left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right] \approx 9001.44\left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right]} \tag{20}$$

Solución (5b)

En el sistema coordenado cuyo origen se encuentra en el extremo izquierdo de la barra, $x \to 10 - x$, por lo que

$$\tau = \left(36005.76\,(10-x)^2\left[\left(2.5\times10^{-3}-y^2\right)\right]\right)\left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right]$$

Para el punto A, $y = 0$ tal que

$$\tau_A = \left(36005.76\,(10-x)^2\left(2.5\times10^{-3}\right)\right)\left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right]$$

$$\boxed{\tau_A = \tau\,(x,0) = 90.014\,(10-x)^2\left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right]} \tag{21}$$

Para el punto B, $y = 0.05\,[\text{m}]$, tal que

$$\tau\,(x,0.05) = \left(36005.76x^2\left[\left(2.5\times10^{-3}-0.05^2\right)\right]\right)\left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right]$$

$$= \left(36005.76x^2\left[\left(2.5\times10^{-3}-2.5\times10^{-3}\right)\right]\right)\left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right]$$

$$= 0$$

$$\boxed{\tau_B = \tau\,(x,0.05) = 0} \tag{22}$$

que es congruente con el comportamiento mostrado en la **Figura 14**.
En el sistema coordenado propuesto en este inciso, el estado del esfuerzo cortante en un elemento de volumen alrededor de dichos puntos está descrito por diagramas de la **Figura 15**.

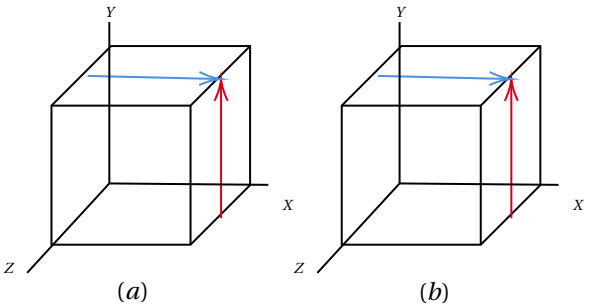


Figura 15: *Estado de esfuerzo cortante en un elemento de volumen alrededor de A (a) y B (b).*

Solución (5c)

Para A, los esfuerzos son de tipo $\tau\left(x,y\right)=\tau_{xy}$, por lo que el tensor de esfuerzos asociado al estado del esfuerzo cortante en el punto A es

$$\sigma_A=\begin{bmatrix} 0 & 90.014\,(10-x)^2\left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right] & 0 \\ 90.014\,(10-x)^2\left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^2}\right] & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{23}$$

Mientras que para B es

$$\sigma_B=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{24}$$